

Høring av forslag til forskrift om nye utslipp fra opplagsplasser for fritidsbåter i Oslofjorden

Miljødirektoratet foreslår på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet en forskrift som skal regulere forurensning fra småbåthavner og båtopplagsplasser av en viss størrelse i både indre og ytre Oslofjord. Forskriften stiller krav om å redusere forurensning fra vedlikeholdsaktiviteter av fritidsbåter som båtvaske/spyling og overflatebehandling.

Formålet med forskriften er å bidra til at utslipp fra vedlikeholdsaktiviteter reduseres. Dette innebærer at større småbåthavner og opplagsplasser pålegges å etablere oppsamlings- og renseløsninger for spylevann, og oppsamlingsløsning for begroing som fjernes og støv og partikler (avvirket materiale) som oppstår ved overflatebehandling slik som pussing, sliping, skraping og børsting.

Forskriften vil gjelde for småbåthavner og opplagsplasser med flere enn 200 båt plasser. Det bes om innspill på om grensen bør settes lavere.

Bakgrunn

Miljødirektoratet fikk i 2023 i oppdrag å vurdere en eventuell forskriftsregulering av forurensning fra opplagsplasser for småbåter ved Oslofjorden. Oppdraget omfattet å vurdere forurensning fra nye tilførsler fra båtvaske/spyling, skraping og sliping av fritidsbåter, og å utforme forslag til forskrift. Oppdraget spesifiserte at en regulering burde omfatte de største opplagsplassene i denne omgangen. Forurensning fra tidligere aktiviteter skulle ikke omfattes av oppdraget.

Å redusere tilførselen av miljøgifter, marin forurensning og mikroplast er et av flere innsatsområder for å forbedre miljøtilstanden i Oslofjorden beskrevet i *Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv*. Konsulentselskapet Cowi har i rapporten *Miljøvennlige småbåthavner* (2017) vurdert hva som er de viktigste kildene til utslipp fra norske småbåthavner. Bunnstoff ble oppgitt å være den viktigste kilden til forurensning, etterfulgt av drivstoff, maling, oljer og løsemidler.

Antall småbåthavner, opplagsplasser og båter i Oslofjorden

Båtlivsundersøkelsen fra 2023 viser at omtrent 40% av fritidsbåtparken i Norge befinner seg i Oslofjorden. Dette tilsvarer om lag 430 000 fritidsbåter, hvor et grovt anslag indikerer at rundt 175 000 av disse benytter bunnstoff (Mepex 2024). I tabell 1 vises en oversikt over estimert antall havner, fortøyningsplasser og vinteropplagsplasser i Oslofjorden. Tabellen viser at antall fortøyningsplasser i Oslofjorden er estimert til omtrent 63 000. Antall vinteropplagsplasser er

mer usikkert, men anslås til rundt 21 000. Det antas at en del båteiere også benytter andre opplagsplasser enn havneområdene.

Område	Havner	Fortøyningsplasser	Vinteropplagsplasser
Indre Oslofjord	88	19 937	8 287
Ytre Oslofjord	296	43 177	12 325
SUM	384	63 114	20 612

Tabell 1: Havner, fortøyningsplasser og vinteropplagsplasser i Indre og Ytre Oslofjord. Kilde: Mepex 2024.

Miljøproblemer som søkes løst gjennom forskriften

Det finnes ingen spesifikk regulering av nye utslipp fra småbåthavner utover forurensningslovens generelle plikt til å unngå forurensning. Omfanget av slike utslipp er heller ikke kartlagt. Grove estimerer, basert på et begrenset antall undersøkelser fra småbåthavner i Oslofjorden, antyder et årlig samlet utslipp av kobber på anslagsvis 47 tonn. I tillegg er det påvist andre miljøfarlige stoffer og mikroplast (Mepex 2024, vist i tabell 2). Tributyltinn (TBT) har vært forbudt å bruke siden 2003, og funn av dette kan blant annet skyldes utlekking fra gamle lag med bunnstoff. Undersøkelsene viser at bunnstoff er den viktigste kilden til forurensning ved småbåthavner, etterfulgt av drivstoff, maling, oljer og løsemidler.

Bunnstoff inneholder ofte kobber og sink, som er tungmetaller og har virkning som biocider. Disse stoffene brukes aktivt for å hindre begroing av alger, rur og slim på båtskrog, men kan ha skadelige effekter på miljøet i større konsentrasjoner. Når båter ligger i vannet og ved vedlikehold som spyling, skraping og pussing på land, kan biocider lekke ut og spres til omkringliggende områder. Dette kan føre til opphopning av tungmetaller i sedimenter og skade marine økosystemer.

Utslipp fra spyling av båter

Undersøkelser som er utført i Norge peker mot at høytrykksyling av båt på spyleplass er aktiviteten som gir høyest utslipp, særlig om bunnstoff og maling er krakelert. Cowi (2022) har anslått at opp mot 2/3 av utslipp av biocider skjer mens båter vedlikeholdes på land. Spyling skjer vanligvis når båter tas opp om høsten, men kan også forekomme om våren før båtsesongen, og i mindre omfang gjennom hele båtsesongen.

Utslipp fra overflatebehandling

Vedlikeholdsaktiviteter som pussing, sliping, skraping og børsting av båter utgjør en kilde til utslipp i Oslofjorden. Med dagens praksis og tilhørende undersøkelser, er det vanskelig å anslå en eksakt utslippsmengde fra slike aktiviteter. Det er mange båter som har vinteropplag andre steder enn i havnene, og pussestøv spres også diffust fra opplagsplass til resipient. Resipienter kan være både sjø, grunn, elv/innsjø og luft. I den foreslåtte reguleringen er det særlig Oslofjorden som er resipienten man søker å beskytte.

Samlet belastning

Undersøkelser som er utført andre steder i Norge og i Oslofjorden, påviser utslipp av miljøfarlige stoffer og mikroplast fra båthavner (NGI 2011, Cowi 2017, Cowi 2022). Høye konsentrasjoner av miljøgifter som kobber, sink, TBT og mikroplast er påvist i både spylevann og partikler fra spyling av båtskrog og pussestøv i forbindelse med vedlikehold.

Utslipp i forbindelse med	Antall	TBT	Cu	Mikroplast
	Båter	Kg	Tonn	Kg
Spyling/rengjøring	175 000	3,9	38,5	875
Oppussing/vedlikehold		0,003	8,8	74
SUM		3,9	47,3	949

Tabell 2: Beregnet samlet utslipp fra aktiviteter fra spyling og skraping, pussing og sliping per år. Kilde: Mepex 2024.

Eksisterende løsninger

Det finnes i dag ulike typer anlegg og utstyr for å hindre utslipp av bunnstoff fra småbåthavner. I Båtlivsundersøkelsen fra 2023 oppga noen få småbåthavner at de har iverksatt tiltak for å hindre utslipp av spylevann og slipestøv og malingrester.

Løsninger for oppsamling av pussestøv

For oppsamling av pusse- og slipestøv og partikler etter skraping, er det mulig å benytte skrapere og pussemaskiner tilkoblet industristøvsugere. Undersøkelser gjennomført av Miljøstyrelsen i Danmark, viser en oppsamling av partikler og støv på 99% ved bruk av denne metoden (Mepex 2024). Dette gjøres i noen havner. Det er også utbredt å benytte presenning under båten for å kunne samle opp støv og partikler. Det er ikke gjennomført undersøkelser for å vurdere effekten av dette.

Løsninger for oppsamling og rensing av spylevann

Det finnes i dag ulike tekniske løsninger som er i drift eller under utprøving for oppsamling og rensing av spylevann fra båtvask i Oslofjordområdet. Dette gjelder både fastmonterte og mobile anlegg.

Fastmonterte anlegg består vanligvis av en spyleplass med tett dekke, oppsamlingskummer og et renseanlegg med sedimenteringskum og filter. Enkelte anlegg benytter også fellingskjemikalier for å forbedre renseeffekten. Disse løsningene bidrar til at færre skadelige stoffer når vannresipient.

Mobile løsninger er under utprøving og består av flyttbare spyleplater og oppsamlingstanker. Spylevannet renses gjennom et mobilt renseanlegg når tanken er full.

Estimerte kostnader for tiltak

Oppsamling og rensing av spylevann er det mest kostnadskrevenende tiltaket av de nevnte. Mepex (2024) anslår investeringskostnader på mellom 600 000 og 1 100 000 kroner per havn, men dette er avhengig av størrelse og behov. Beregningene, som er illustrert i tabell 3, viser en betydelig forskjell i kostnadsfordeling mellom større og mindre havner. Båteierne i de minste småbåthavnene vil få større kostnader sammenlignet båteierne i de større havnene.

Antall båter i båthavn	Investering (1000 kr)	Årlig totalpris (1000 kr)	Pris pr båt (kr/år)	
			Min	Maks
100	600 - 1100	90 – 145	890	1 450
200	600 - 1100	100 – 160	520	800
300	600 - 1100	119 – 175	400	585
400	600 - 1100	134 – 190	335	480

Tabell 3: Beregninger av kostnader for oppsamling av spylevann avhengig av havnestørrelse. Kilde: Mepex 2024.

Kostnader per båt er beregnet ved å fordele totale kostnader likt mellom båteiere. Årlig totalpris og pris per båt inkluderer også driftskostnader. Med utgangspunkt i en havn med 200 båtplasser, vil driftskostnader per båt beregnes til rundt 170 kroner årlig. Kostnadene per båt reduseres i takt med økende havnestørrelse, forutsatt at det ikke investeres i anlegg med større kapasitet.

Oppsamling av pussestøv med støvsuger og innlevering som farlig avfall er et rimeligere tiltak, med beregnede årlige kostnader på 5 000–10 000 kroner for en havn med 50 vinteropplagsplasser (Mepex 2024).

Oslo kommune har en støtteordning med mål om å redusere utslipp av mikroplast og miljøgifter fra småbåthavner. Ordningen gir mulighet for å søke om økonomisk støtte til investering i renseløsninger og miljøtiltak, med dekning av inntil 100% av kostnadene.

Hensikt og målsetting ved forskriftsregulering

Hensikten med å innføre en lokal forskrift med konkrete vilkår knyttet til aktiviteter ved småbåthavner og opplagsplasser, er å redusere utslipp fra disse kildene til Oslofjorden. Dette sammenfaller med ambisjonene for en *Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv*, hvor å redusere tilførsler av miljøgifter, marin forsøpling og mikroplast er et av innsatsområdene.

Miljødirektoratet vurderer at kostnadene for småbåthavnene som følge av foreslåtte forskriftskrav er rimelige sett hen til miljøgevinstene som søkes oppnådd. At småbåthavnene bærer kostnadene, er i tråd med forurensar betaler-prinsippet.

Redegjørelse for de viktigste bestemmelsene i forslaget

Forslaget er en lokal forskrift, hvor pliktsubjektet er den som eier eller driver småbåthavn og opplagsplass. Statsforvalteren er tenkt som forurensningsmyndighet.

Virkeområde

Forskriften gjelder for småbåthavner og opplagsplasser med 200 båtplasser eller mer, som medfører forurensning til Oslofjorden. Dette er definert som norske sjø- og kystområder fra svenskegrensen til fylkesgrensen mot Agder og ut til grensen for territorialfarvannet. Dette inkluderer ytre og indre Oslofjord samt alle sidefjorder. Det er lagt til grunn at det ikke er behov for samme regulering i nedbørsfeltet til Oslofjorden, da forurensningen som søkes begrenset er forholdsvis lokal.

Statsforvalteren kan i det enkelte tilfelle bestemme at småbåthavner og opplagsplasser under 200 båtplasser også skal omfattes av dette kapitlet, så fremt forurensningen er til nevneverdig skade eller ulempe.

I vurderingen av virkeområdet har Miljødirektoratet særlig sett hen til Klima- og miljødepartementets bestilling om at forurensningen skal søkes løst for større opplagsplasser. Vi vurderer at det er størst forurensningspotensial fra større småbåthavner og opplagsplasser, samtidig som det er flere brukere å fordele kostnadene på. Småbåthavner og opplagsplasser er ofte drevet av lokale foreninger eller mindre bedrifter med begrenset økonomisk kapasitet. Dette er forsøkt hensyntatt.

Definisjoner

I forskriftsforslaget foreslås følgende definisjoner:

- a. *Småbåthavn*: Et geografisk avgrenset område hvor det er fortøyningsplasser til småbåter, uavhengig av eierskap og driftsansvar.
- b. *Småbåt*: Som definert i lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter (småbåtloven) § 1 nr. 1.
- c. *Opplagsplass*: Et geografisk avgrenset område for lagring av båter på land, uavhengig av eierskap og driftsansvar.
- d. *Båtplass*: Plass for båt, både fortøyningsplass i sjø og plass for lagring på land
- e. *Avirket materiale*: Alt fast stoff som fjernes som følge av overflatebehandling, inkludert begroing.

Tiltak mot forurensning

Avvirket materiale (begroing og støv/materiale fra overflatebehandling) skal samles opp i mest mulig grad slik at det ikke spres. Oppsamlet materiale skal leveres til lovlig avfallsanlegg.

Spyling av småbåter skal skje på egen, øremerket plass. Vann fra spyling av småbåter skal samles opp og renses i egnet renseanordning som sikrer at vannet renses for forurensning før det slippes ut. Egnet renseanordning kan være maskin, sedimentasjonsbasseng, sandfang e.l. Avfall som oppstår i forbindelse med rensing av spylevann skal leveres til lovlig avfallsanlegg.

Det er eier eller driver av småbåthavnen eller opplagsplassen som har plikt til å utføre de forurensningsreducerende tiltakene.

Andre bestemmelser

Forskriften er tenkt innlemmet som eget kapittel i forurensningsforskriften. Forhold som gjelder unntak, tilsyn, klage, straff mv. foreslås regulert av forurensningsforskriften kapittel 41. Statsforvalteren er foreslått som forurensningsmyndighet, og fører tilsyn med og kan gjøre unntak fra bestemmelsene i dette kapitlet. Forurensningsmyndigheten kan ta gebyr for kontroll av overholdelse av krav. Forskriften legger opp til en meldeplikt (med overgangsbestemmelse for de som blir omfattet av forskriften på et senere tidspunkt) slik at forurensningsmyndigheten får oversikt over småbåthavnene og opplagsplassene omfattet.

Konsekvensvurdering

Det store antallet båter og tilhørende aktiviteter knyttet til båtvaske/spyling og overflatebehandling av fritidsbåter utgjør en kilde til utslipp i Oslofjorden. Det totale utslippet av miljøgifter og mikroplast til Oslofjorden er fordelt på ulike kilder, og det er ikke kjent hvor stor andel som kommer fra småbåthavner. Det er heller ikke dokumentert i hvilken grad redusert tilførsel fra småbåthavner alene vil kunne påvirke miljøtilstanden i fjorden.

En videreføring av dagens situasjon med manglende regulering, vil innebære få eller ingen insentiver til å investere i rensetiltak, dermed vil utslipp fra miljøfarlige stoffer og mikroplast fortsette i Oslofjorden. Det finnes i dag tilgjengelige oppsamlings- og renseløsninger for denne typen utslipp, men ikke krav til bruk.

Administrative konsekvenser

Administrativt vil en lokal forskrift gi like rammer og samme krav for alle relevante havner og opplagsplasser i det geografiske virkeområdet. Forskriften vil derigjennom sikre økt forutsigbarhet for berørte aktører. Forskriften foreslås å være såkalt selvbærende; det trengs ikke egen tillatelse hvis man overholder kravene i forskriften. Det blir dermed mindre ressursbruk på saksbehandling for forvaltningen, ikke noe søknadsgebyr for brukerne, og forurensningsmyndigheten kan rette innsatsen mot kontroll/tilsyn. Unntaksbestemmelser gjør at fleksibilitet kan ivaretas i tilfeller der det er behov for det.

Miljødirektoratet foreslår at meldeplikten trer i kraft seks måneder før de øvrige kravene i forskriften. Dette vil gi forurensningsmyndighetene anledning til å skaffe seg oversikt over relevante småbåthavner og opplagsplasser i forkant av forskriftens ikrafttredelse. Forskriften er foreslått å tre i kraft 1. januar 2027, noe som vil gjøre den gjeldende for båtsesongen samme år. Vi antar at tiltakene som kreves for å oppfylle forskriftens krav er forholdsvis rimelige, og i stor grad allerede tilgjengelige.

Kostnader

Oppdraget spesifiserer at det er de største opplagsplassene som bør reguleres i første omgang. Mepex (2024) har beregnet kostnader til oppsamlings- og renseløsninger er knyttet til størrelse på småbåthavner. Beregningene viser at småbåthavner/opplagsplasser med få plasser vil pådra seg større kostnader fordelt på båteiere enn de med mange båtplasser. Disse beregningene viser at kostnadene blir særlig store for de som har under 100 plasser, og jevner seg mer ut for de som har 200 plasser og over. Kostnadsberegningene er mer usikre for de mindre småbåthavnene.

Investeringskostnader for anlegg som samler og renser spylevann, er beregnet å være mellom kr 600 000,- og kr 1 100 000 (Mepex 2024). Utgangspunktet for beregningene er fastmonterte anlegg. Kostnadene kan variere mye mellom hver lokalitet, også om man må tilrettelegge for spyling av svært store båter. Det kan også være aktuelt for større båthavner å ha flere enn én spyleplass, noe som vil påvirke kostnadene.

I Mepex sine beregninger (se tabell 3), er anlegget avskrevet over 10 år og spyleplaten over 20 år. Kalkulasjonsrenten er satt til 5,5 %. Det vil også påløpe driftskostnader, tillegg til renter og avdrag. Driftskostnader kan være bytte av ionebytter/ torvfilter, bytte av kullfilter, analysekostnader, kostnader for å levere avfall og slam. Disse utgiftene anslås til rundt kr 170,- per år for en båt i en småbåthavn med 200 plasser, og kr 164,- for en båt i småbåthavn med 300 plasser med utgangspunkt i at utgifter fordeles på antall båter.

Beregningen viser en betydelig forskjell i kostnadsfordelingen mellom større og mindre havner, spesielt de minste småbåthavnene vil få store kostnader sammenlignet med de større. Dette begrunnes i at selv om investeringskostnaden kan være lik, er det færre å dele kostnadene på i de mindre havnene. For havner på under 200 plasser kan derfor samarbeidsløsninger mellom nærliggende havner være aktuelt.

Tabell 3 viser kostnader for oppsamling og rensing av spylevann basert på havnestørrelse og pris per båt, og hvordan pris per båt endres med antall båter i båthavn:

Antall båter i båthavn	Investering (1000 kr)	Årlig totalpris (1000 kr)	Pris pr båt (kr/år)	
			Min	Maks
100	600 - 1100	90 – 145	890	1 450
200	600 - 1100	100 – 160	520	800
300	600 - 1100	119 – 175	400	585
400	600 - 1100	134 – 190	335	480

Tabell 3: Kostnader for oppsamling og rensing av spylevann avhengig av havnestørrelse

Med bakgrunn i vurderingen av kostnader, utslippskutt og oppdraget som vektlegger de største opplagsplassene, foreslår Miljødirektoratet å sette en nedre grense på 200 opplagsplasser/fortøyningsplasser i en eventuell forskrift i denne omgangen. De største utslippene kommer fra de største småbåthavnene, her vil også kostnadene per båteier være relativt mindre. Dersom den nedre grensen i en forskrift reduseres til 100 båtplasser, vil utslippsreduksjonen bli større, men samtidig vil kostnadene for havneeierne øke. For de mindre havnene kan samarbeidsløsninger være mer aktuelle, og det er også relevant å avvente prøveordningen for de mobile renseanleggene som kan være mer kostnadseffektive for mindre havner.

Anslagene for kostnader (Mepex 2024) viser betydelig lavere kostnader per båt per år for en havnestørrelse på 200 båter (mellom 520 og 800 kroner) i forhold til en havnestørrelse på 100 båter (mellom 890 og 1 450 kroner). En grense på 200 båter vil medføre mindre kostnader per båt enn en grense på 100 båter. På den annen side vil miljøeffekten av reguleringen være høyere ved en lav grense i forhold til en høyere grense.

Dersom det settes en grense for forskriftsreguleringen på 200 båter, er det estimert en samlet utslippsreduksjon på inntil 7,8 tonn kobber, 180 kg mikroplast og 784 gram TBT per år for 104 småbåthavner med rundt 36 000 båter. Samlede investeringskostnader basert på 200 plasser vil være på om lag 600- 1 100 000 kr., som omregnet til kostnader per båt, vil bli mellom ca. 520- 800 kroner årlig.

Kostnadene til tilsyn er ikke inkludert i beregningene. Forurensningsmyndighetens arbeid med kontroll/tilsyn, dekkes av gebyr. Vi forutsetter at tilsynet er risikobasert og vil måtte bli vurdert opp mot de samlede prioriteringene hvor tilsynet gir best effekt. Vi antar videre at tilsyn/kontroll er forholdsvis enkelt å utføre, slik at kostnadene (gebyr, i form av tid medgått) holdes nede.

Kostnadene knyttet til oppsamling og rensing av utslipp fra båtvaske/spyling og overflatebehandling av fritidsbåter foreslås å belastes den som eier eller driver småbåthavnene eller opplagsplassene. Det er opp til den enkelte småbåthavnen ev. å fordele kostnadene på kundene eller medlemmene, på samme måte som andre kostnader til drift og investeringer på de samme lokalitetene.

Gjennomføring av høringen

Kommentarer til forslaget sendes til Miljødirektoratet innen 01.03.2026. Høringen gjennomføres elektronisk. Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på disse sidene: [Forslag til forskrift om nye utslipp fra opplagsplasser for fritidsbåter i Oslofjorden - miljodirektoratet.no](https://www.miljodirektoratet.no/forslag-til-forskrift-om-nye-utslipp-fra-opplagsplasser-for-fritidsbater-i-oslofjorden)

Eventuelle spørsmål til høringen kan rettes til: Anja Meland Rød, anja.meland.rod@miljodir.no.

Vedlegg:

1. Forslag til forskrift